KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

数列を「微分」する

いち
理学部理学科 数理情報科学PG 4年

2026年度 理学部祭 日常の中にひそむー数学・物理の世界 ／ 11/14(土)・11/15(日)

01 関数としての数列

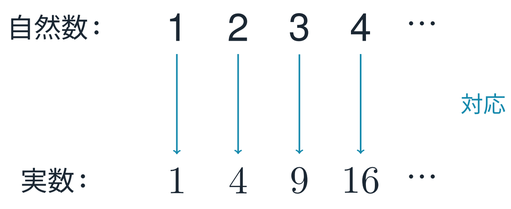
高校数学において、「数列」は次のように定義される

定義：数列

数列とは、実数を順番に並べたものである

$$\text{例：} a_n = n^2 \quad (1, 4, 9, 16, \cdots)$$

しかし、次のようにも考えられないだろうか？



この考え方により、数列を関数としてとらえることができる

定義：数列（関数ver. ）

数列とは、自然数から実数への関数$\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$である

$$\text{例：} \alpha(1) = 1,\ \alpha(2) = 4,\ \alpha(3) = 9,\ \alpha(4) = 16, \cdots$$

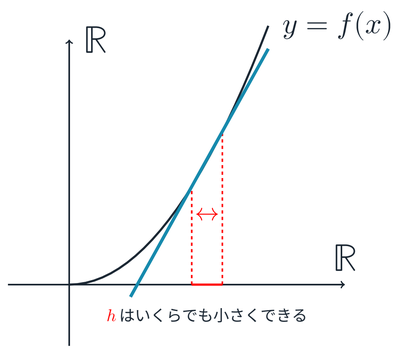
02 問い

関数に関する操作で真っ先に思い浮かぶものといえば、高校数学でも扱う**微分（積分）**であろう。そこで、次のような問いが浮かぶ

数列の「微分」は考えられる？

03 差分

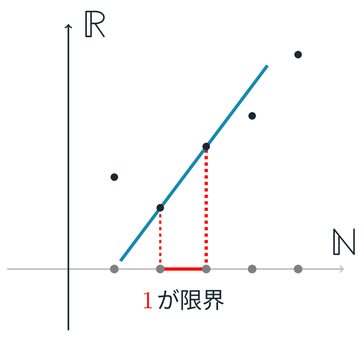
微分とは、「入力を**限りなく小さく**動かしたときに結果がどのくらい動くか」を考えると現れる概念であった。



式

$$f'(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

数列でも同様に考えると、次のような概念を得る。



式

$$\alpha'(n) := \alpha(n+1) - \alpha(n)$$

これを数列の**差分**という。

04 微分と差分

微分と差分には、共通する性質が多々ある。

積分や和との関係：

定理：微積分学の基本定理

$$f(a) - f(b) = \int_b^a f'(x)dx$$

定理：望遠鏡和

$$\alpha(N) - \alpha(1) = \sum_{n=1}^{N-1} \alpha'(n)$$

積との関係：

定理：積の微分法則

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

定理：積の差分法則（？）

$$(\alpha(n)\beta(n))' = \alpha'(n)\beta(n+1) + \alpha(n)\beta'(n)$$

05 展望

次のような分野で研究・応用されている

- 数値解析：
  微分方程式の微分を差分で近似しコンピュータで計算
- 離散微分幾何学：
  なめらかな曲面ではなく離散的な図形を研究
- Umbral calculus：
  微分や差分を用いて多項式列などを統一的に研究

07 参考文献

[1] Wikipedia「有限差分」